

FinanceFlow Analytics

Arquitetura da Solução

Autor

Patrick do Nascimento Santos

13 de jul. de 2026

1. Objetivo

Este documento apresenta a arquitetura da solução do projeto **FinanceFlow Analytics**, descrevendo o fluxo completo dos dados desde sua origem até a disponibilização de informações estratégicas por meio de dashboards.

A arquitetura foi projetada para garantir escalabilidade, integridade dos dados e apoio à tomada de decisão, utilizando conceitos de Engenharia de Dados, Business Intelligence e Modelagem Dimensional.

2. Visão Geral da Arquitetura

O FinanceFlow Analytics será composto por seis camadas principais:

1. Fontes de Dados
2. Banco de Dados Operacional (OLTP)
3. Processo ETL
4. Camada Analítica (Data Warehouse)
5. Visualização dos Dados
6. Consumo das Informações

3. Camadas da Arquitetura

3.1 Camada de Origem dos Dados (Data Sources)

Esta camada representa a origem das informações utilizadas pelo sistema.

As principais fontes de dados são:

- Planilhas Excel
- Arquivos CSV
- Sistema ERP (cenário futuro)
- Cadastros de fornecedores
- Cadastros de clientes
- Contas a pagar
- Contas a receber
- Pagamentos
- Recebimentos

Objetivo

Centralizar todas as informações financeiras da empresa.

3.2 Banco de Dados Operacional (OLTP)

Os dados provenientes das fontes serão armazenados em um banco de dados relacional MySQL.

O banco conterá as tabelas operacionais:

- fornecedores
- clientes
- departamentos
- centros_custo
- categorias_financeiras
- bancos
- formas_pagamento
- contas_pagar
- pagamentos
- contas_receber
- recebimentos

Objetivo

Garantir armazenamento estruturado, integridade referencial e consistência das informações.

3.3 Processo ETL

Após a carga inicial, os dados serão processados pelo pipeline ETL desenvolvido em Python.

As principais atividades do ETL serão:

- Extração dos dados
- Padronização dos registros
- Limpeza dos dados
- Remoção de duplicados
- Tratamento de valores nulos
- Validação de datas
- Validação de valores monetários
- Cálculo de dias de atraso
- Cálculo de valor líquido
- Classificação de status
- Consolidação das movimentações financeiras

Tecnologias

- Python
- Pandas
- SQLAlchemy
- MySQL Connector

3.4 Camada Analítica (Data Warehouse)

Após o tratamento dos dados, será construída uma camada analítica baseada em Star Schema.

Tabela Fato

- fato_movimentacoes

Dimensões

- dim_tempo
- dim_fornecedor
- dim_cliente
- dim_categoria
- dim_centro_custo
- dim_banco
- dim_forma_pagamento

Objetivo

Disponibilizar um modelo otimizado para consultas analíticas.

3.5 Camada de Visualização

Os dados serão consumidos pelo Power BI.

Serão desenvolvidos dashboards para:

Financeiro

- Fluxo de Caixa
- Contas a Pagar
- Contas a Receber

Fornecedores

- Ranking de Fornecedores
- Gastos por Fornecedor

Clientes

- Receitas por Cliente
- Inadimplência

Centros de Custo

- Gastos por Departamento
- Gastos por Centro de Custo

Indicadores Executivos

- KPIs Financeiros
- Evolução Mensal
- Comparativos
- Tendências

3.6 Camada de Consumo

Os dashboards serão utilizados pelos seguintes stakeholders:

Perfil	Objetivo
Diretoria	Apoio à tomada de decisão estratégica
Gerência Financeira	Monitoramento financeiro
Analistas Financeiros	Controle operacional
Controladoria	Auditoria e acompanhamento de indicadores

4. Fluxo dos Dados

None

Fontes de Dados

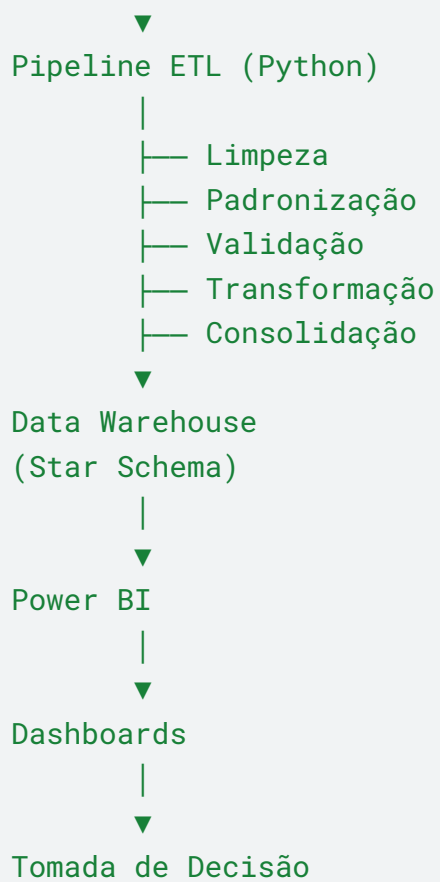


Planilhas Excel / CSV
Sistema ERP (Futuro)



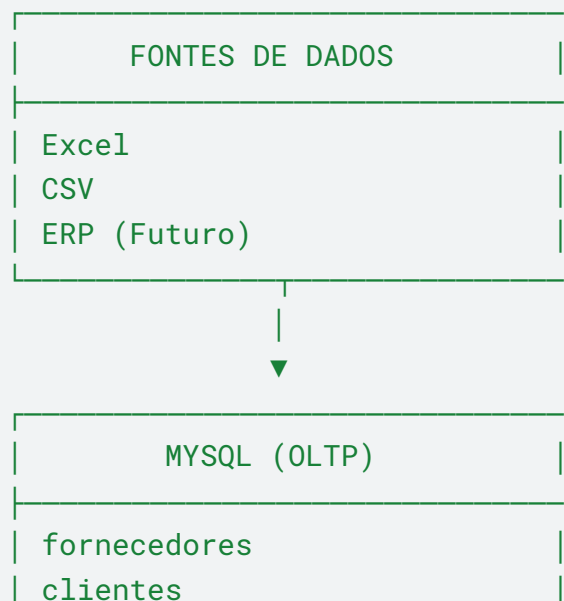
Banco de Dados MySQL (OLTP)





5. Arquitetura Completa da Solução

None



contas_pagar
pagamentos
contas_receber
recebimentos



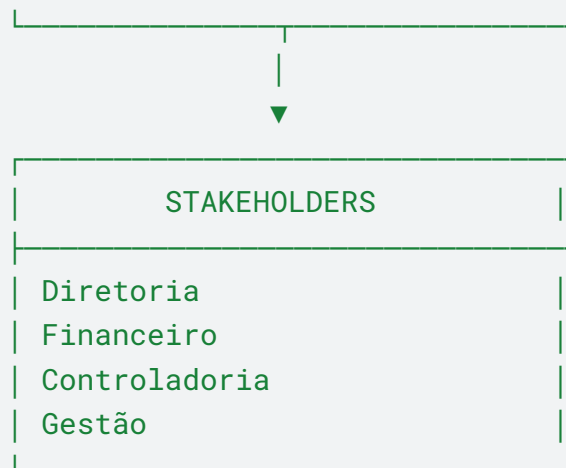
ETL (Python)
Extração
Limpeza
Validação
Padronização
Transformação
Cálculos



DATA WAREHOUSE (OLAP)
fato_movimentacoes
dim_tempo
dim_fornecedor
dim_cliente
dim_categoria
dim_centro_custo
dim_banco
dim_forma_pagamento



POWER BI
Dashboards
KPIs
Relatórios



6. Benefícios da Arquitetura

A arquitetura proposta proporciona:

- Separação entre dados operacionais e analíticos.
- Maior qualidade e consistência das informações.
- Facilidade para inclusão de novas fontes de dados.
- Escalabilidade para crescimento do volume de dados.
- Melhor desempenho em consultas analíticas.
- Base preparada para integração com novos sistemas.
- Apoio à tomada de decisão baseada em dados.

7. Tecnologias Utilizadas

Camada	Tecnologia
Fonte de Dados	Excel, CSV
Banco Operacional	MySQL
ETL	Python (Pandas, SQLAlchemy, MySQL Connector)
Modelagem Analítica	Star Schema
Visualização	Power BI
Versionamento	Git/GitHub